

对于 $\forall E_n$, 存在 Borel 集 G_n, F_n , 使

$$F_n \subset E_n \subset G_n, \quad m(F_n) = m(E_n) = m(G_n).$$

现在令 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n, G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$, 则 G, F 是 Borel 集, 而且

$$F \subset E \subset G.$$

由于

$$G \setminus E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n \setminus E_n), \quad E \setminus F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \setminus F_n),$$

以及 $m(G_n \setminus E_n) = m(E_n \setminus F_n) = 0$, 立得

$$m(G \setminus E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(G_n \setminus E_n) = 0.$$

同理 $m(E \setminus F) = 0$. 所以 $m(F) = m(E) = m(G)$. 易知, 这样构造的 F 是 F_σ 型集, G 是 G_δ 型集.

§2.1.3 测度空间

定理 2.1.6 可测集性质中 (1),(4) 是非常基本的性质, 由此推出关于 Lebesgue 测度的一系列结果. 这就启发我们若以这些性质作为基本假设引进某种抽象测度, 则它将具有一系列与 Lebesgue 测度相似的性质, 从而拓广测度论的应用范围.

定义 2.1.12 设 X 是一个非空集, $\mathcal{F} \subset 2^X$ 是 X 的一个 σ 代数, 称 $(X, \mathcal{F})$ 为一个可测空间, 每个集合 $A \in \mathcal{F}$ 称为 $\mathcal{F}$ 可测集, 或简称为可测集. 若集函数 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ 具有以下性质:

$$(1) \quad \mu(\emptyset) = 0;$$

(2) 若 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$, 互不相交, 有

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n), \quad (2.1.10)$$